Администрирование локальных сетей

Конфигурирование VLAN (Лабораторная работа №5)

Суннатилло Махмудов

07 марта 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Получение навыков настройки **VLAN** на коммутаторах сети
- Изучение настройки **VTP Server** и **VTP Client**
- Настройка **Trunk**-соединений между коммутаторами
- Проверка взаимодействия устройств внутри одного VLAN
- Анализ прохождения **ICMP**-пакета в режиме **Simulation**

Теоретическая часть

Что такое VLAN

- **VLAN (Virtual Local Area Network)** — технология логического разделения локальной сети
- Позволяет объединять устройства в отдельные логические сегменты независимо от физического расположения
- Уменьшает широковещательный трафик
- Повышает безопасность и упрощает администрирование

Типы портов VLAN

- **Access-порт**
  - Принадлежит только одной VLAN
  - Используется для подключения ПК и серверов
- **Trunk-порт**
  - Передаёт трафик нескольких VLAN
  - Используется для связи между коммутаторами
- Для маркировки кадров применяется стандарт **IEEE 802.1Q**

Протокол VTP

- **VTP (VLAN Trunking Protocol)** — протокол централизованного управления VLAN в сети коммутаторов Cisco
- Основные режимы:
  - **Server** — создание и распространение VLAN
  - **Client** — получение VLAN от сервера
  - **Transparent** — передача VTP-сообщений без синхронизации базы VLAN

Выполнение лабораторной работы

Настройка VTP Server на msk-donskaya-sw-1

IOS Command Line Interface

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 102 name departaments
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-vlan)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int f0/24
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
```

Настройка VTP Client на msk-donskaya-sw-2

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vpt domain donskaya
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-sw-2#
```

Настройка VTP Client на msk-donskaya-sw-3

```
Password:

msk-donskaya-smahmudow-sw-3>enab
Password:
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#vtp mode client
                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-smahmudow-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#s access vlan 3
% Ambiguous command: "s access vlan 3"
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#sw access vlan 3
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudow-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
msk-donskaya-smahmudow-sw-3#
```

Настройка VLAN на msk-donskaya-sw-4

```
Password:

msk-donskaya-smahmudow-sw-4>enab
Password:
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/24
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudow-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudow-sw-4#
```

Настройка msk-pavlovskaya-sw-1

```
User Access Verification

Password:

msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1>enab
Password:
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-smahmudov-sw-1#
```

Настройка IP-адресов на серверах

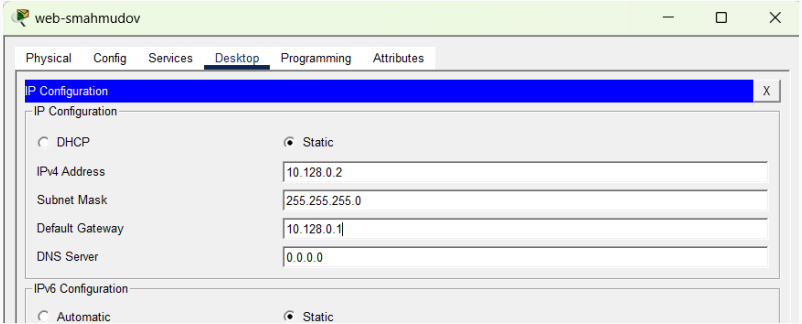


Рис. 6: Настройка IP-адреса на сервере web-smahmudov

Настройка IP-адресов на оконечных устройствах

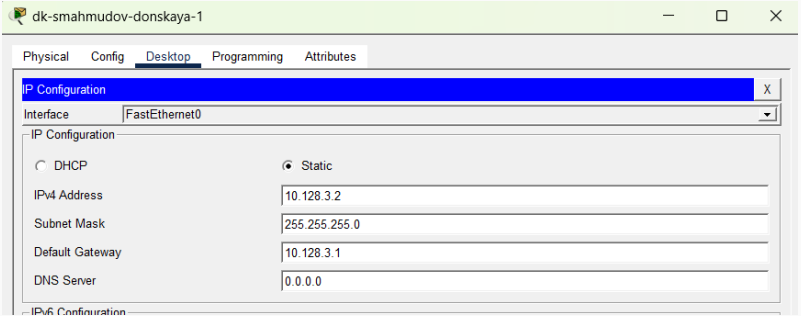


Рис. 7: Настройка IP-адреса на узле dk-smahmudov-donskaya-1

Проверка связи внутри одного VLAN

dk-smahmudov-donskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.10

Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Проверка недоступности разных VLAN

other-smahmudov-pavlovskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.2

Pinging 10.128.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Топология сети в режиме Simulation

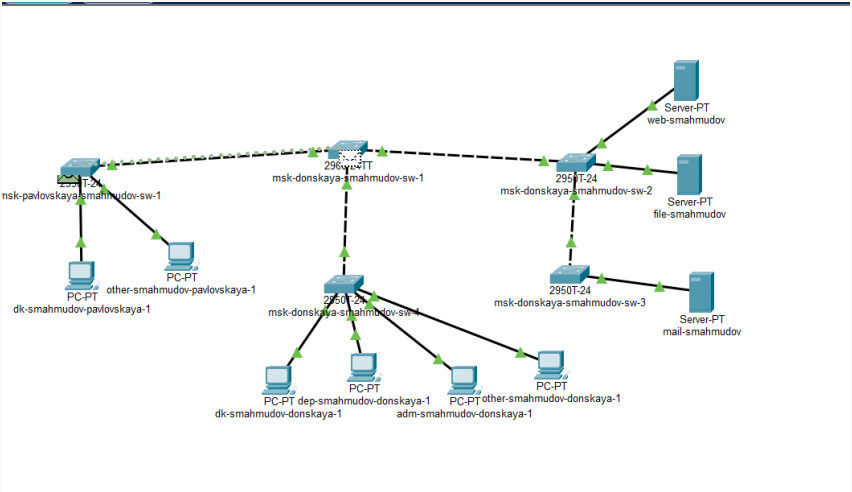
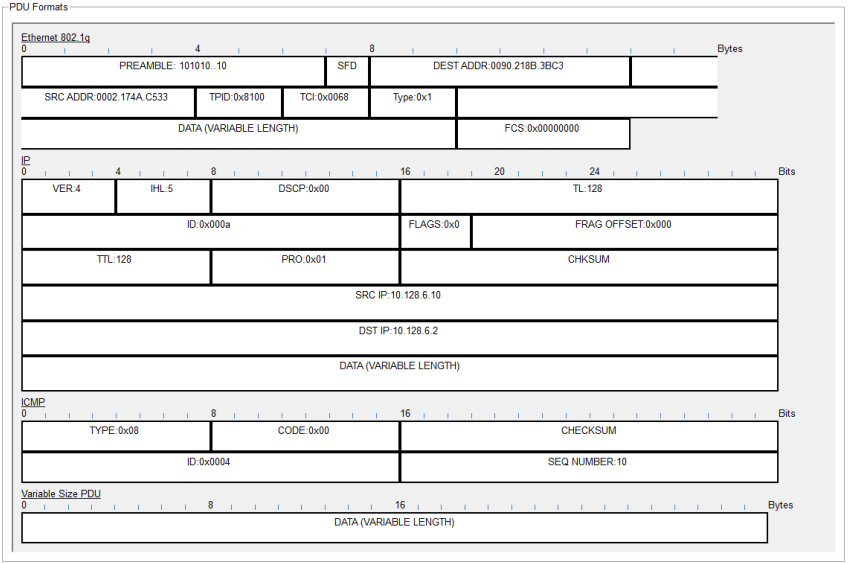


Рис. 10: Топология сети и движение пакетов в режиме Simulation

Анализ структуры пакета ICMP



Выводы по проделанной работе

Вывод

- Изучены принципы сегментации локальной сети с использованием **VLAN**
- Освоена настройка **VTP Server** и **VTP Client**
- Настроены **Trunk**-соединения между коммутаторами
- Выполнено распределение портов по VLAN
- На серверах и ПК заданы статические IP-адреса и шлюзы
- Подтверждено, что:
  - устройства одного VLAN доступны друг другу
  - устройства разных VLAN без маршрутизации недоступны
- В режиме **Simulation** проанализирована передача **ICMP**-пакета и структура заголовков **Ethernet 802.1Q / IP / ICMP**